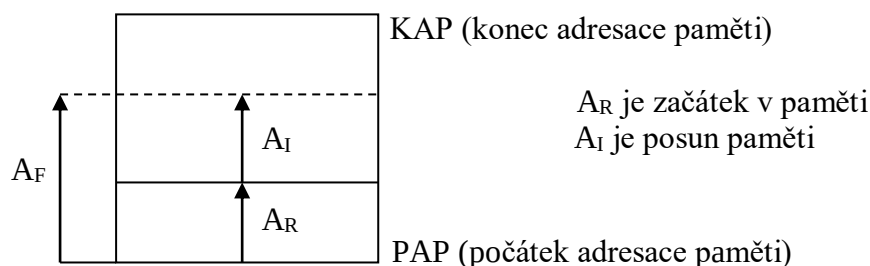


1.1 Paměť, přidělování paměti

Způsoby adresování

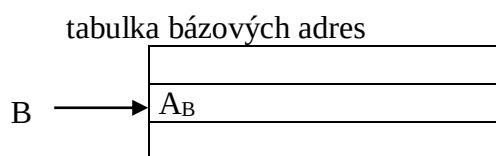
- **absolutní** – adresa je vztažena vůči počátku adresového prostoru $A_F = A_I$
 A_F je adresa ve fyzické paměti
 A_I je adresa instrukce
- **relativní** – adresa instrukce se přičte k adrese v pomocném registru procesoru
 $A_F = A_R + A_I$



- **bázové** – adresa v instrukci je tvořena bází B ukazující do tabulky adres A_B a doplněk D, kterým se k A_B přičítá instrukce $A_F = A_B + D$

Adresa instrukce

OZ	B	D
----	---	---



Funkce modulu přidělování paměti

1. Sledování stavu prostředků (každého paměťového místa v operační paměti (OP), zda je volné nebo přidělené) a jejich využití.
2. Rozhodování – určování strategie v multiprogramových systémech, kdo dostane (jaký proces) přidělenou paměť a v jakém rozsahu. Je-li část OP sdílena, pak má za úkol zabezpečit synchronizaci požadavků.
3. Přidělení paměti procesům, aktualizace informací o stavu OP.
4. Žádá vrácení přidělené paměti a aktualizuje informace o stavu OP. OP může být uvolněna samotným procesem nebo odebrána modulem.

Přidělení jediné souvislé oblasti

- **monoprogramový systém**
- F2 – program se vejde do OP nebo nevejde
- adresování absolutní (CPIM)¹ nebo relativní (MS-DOS)
- jednoduchost

¹ operační systém, předchůdce MS-DOSu

- paměti je buď moc nebo málo



obrázek 1 monoprogramový systém

Ochrana paměti

U multiprogramových OS

- Metoda mezních registrů
- Mechanismus zámků a klíčů
 - paměť je rozdělena na bloky stejné velikosti (4kB)
 - každému programu přidělíme zámek (celé číslo)
 - bloky patřící danému programu označujeme stejným číslem (zámek)
 - v CPU je speciální registr s číslem běžícího procesu programu (klíč)
 - CPU povolí jen typ operace s pamětí kde zámek=klíč
 - při porušení ochrany → vnitřní přerušení (zařídí OS)
 - speciální klíč 0 slouží OS (bez ochrany)
 - nastavení registru s klíčem je privilegovanou instrukcí
 - zámky jsou uloženy v RAM jako pole
 - metoda zámků a klíčů se používá dodnes

Stránkování paměti

- Adresový prostor úlohy je rozdělen na stránky stejné délky.
- Operační paměť a diskový prostor je rozdělen na stejné stránky.
- V paměti jsou uloženy pouze používané stránky, fyzicky nemusí být za sebou.
- Velikost stránky ~ 4 kB
 - velké stránky $\Rightarrow$ vnitřní fragmentace
 - malé stránky $\Rightarrow$ větší nároky na obsluhu

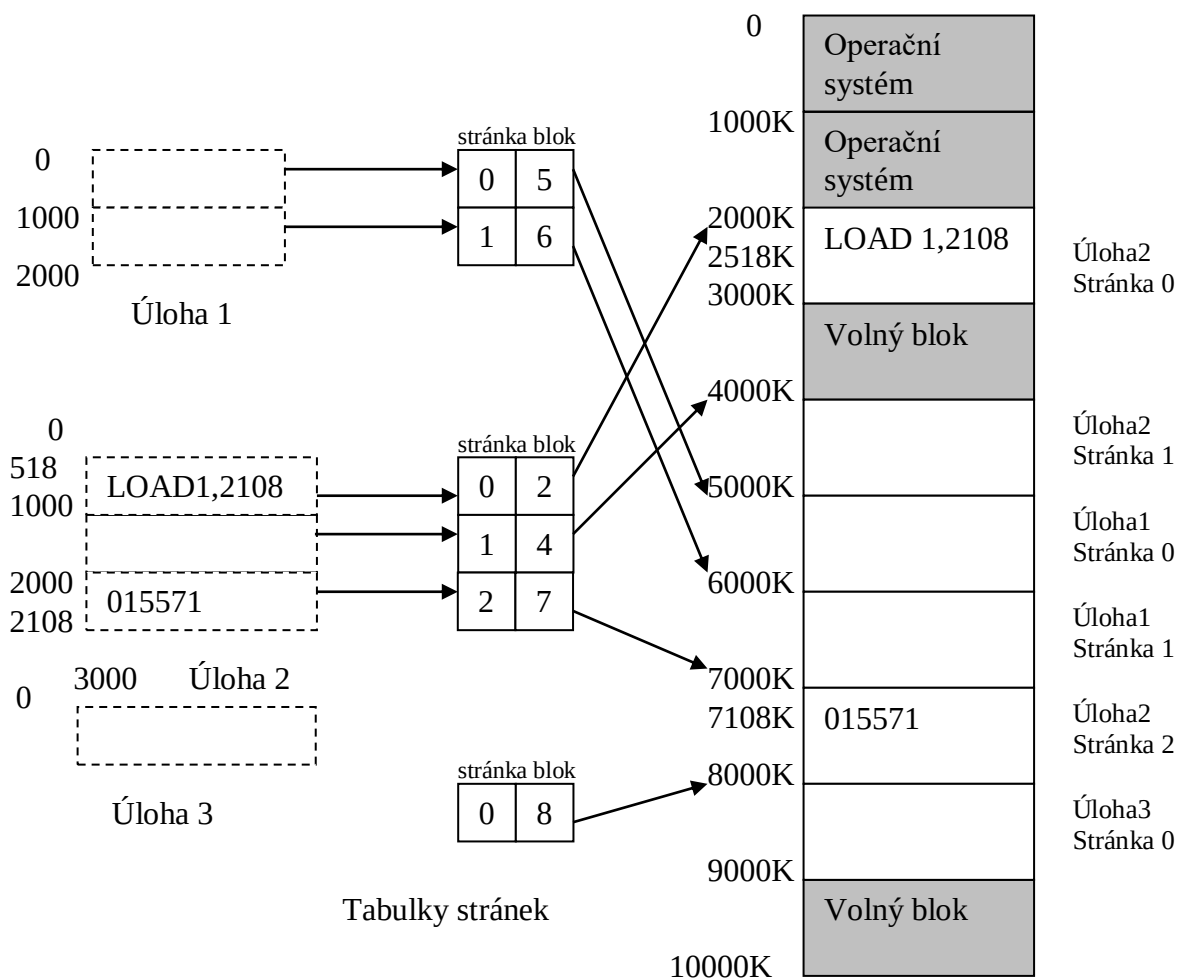
Funkce modulu přidělování paměti

F1 sledování stavu pomocí tabulek úloh a stránek

F2 rozhodování podle volných nebo nepoužívaných stránek

F3 přidělení volné stránky

F4 uvolnění všech stránek skončené úlohy nebo odebrání nepoužívaných stránek



obrázek 2 stránkování paměti

Umístění	Adresa	Využití
----------	--------	---------

Tabulka úloh

Tabulka stránek pro každou úlohu

Počet stránek	Adresa tabulky stránek	Stav

Stránkování na žádost,

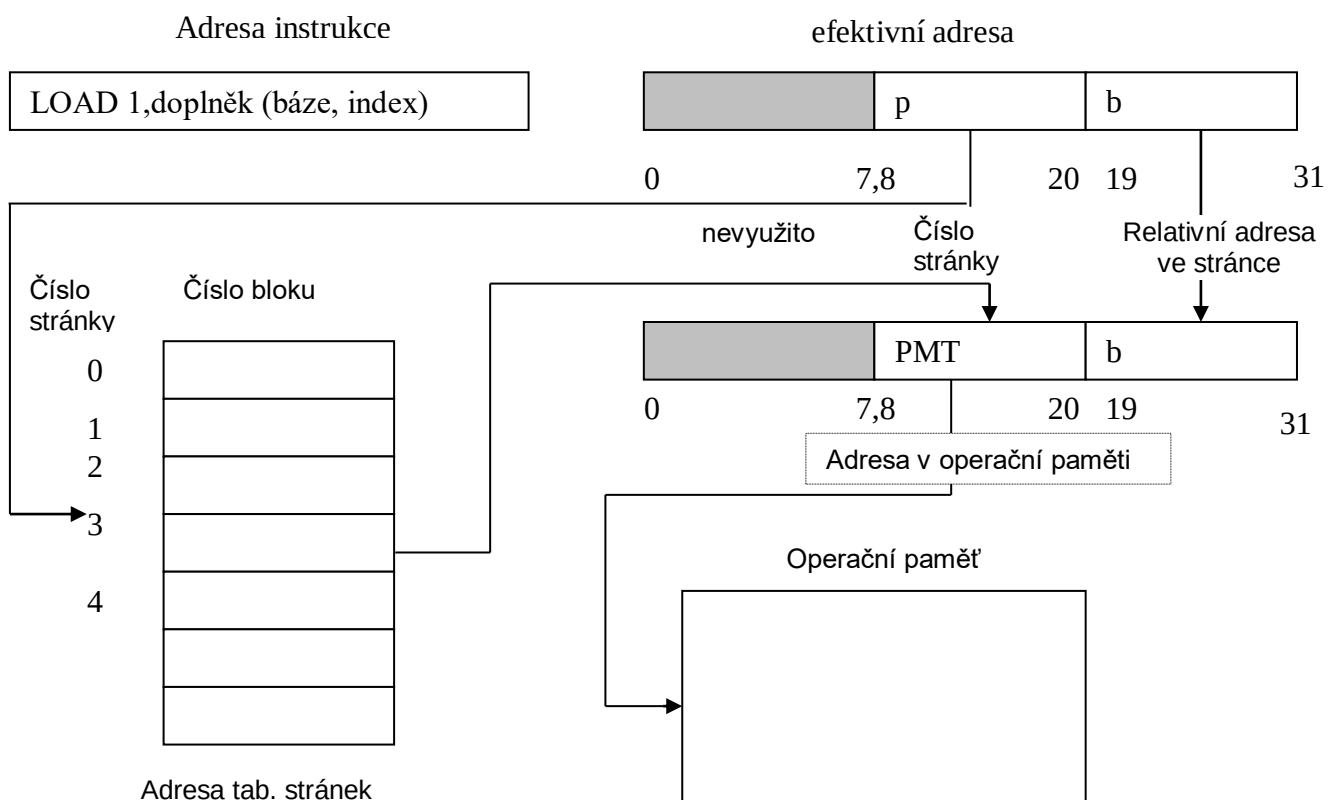
výhody

- logický paměťový prostor je větší než fyzický – tzv. virtuální paměť
- dokonalé využití paměti

nevýhody

- větší hardwarové. i softwarové nároky
- větší režie OS (časová i paměťová)
- vnitřní fragmentace

Při nedostatečné kapacitě fyzické operační paměti může dojít ke ztrátě výpočetního výkonu (thrashing). Pokud proces nemá v paměti dost stránek, často generuje přerušování **výpadek stránky**. To zaměstnává procesor a zpomaluje běh dalších procesů, ale hlavně tohoto procesu, neboť je v době načítání stránky pozastaven a nevykonává žádnou činnost. Dále jsou do paměti zaváděny další procesy, neboť procesor často čeká na ukončení vstupně-výstupní operace (právě zavádění a případné odkládání stránek). To vede k dalšímu zhoršení výkonu. (Je ovšem nutné zmínit, že bez virtuální paměti by v takovém případě výpočet vůbec nemohl proběhnout.)



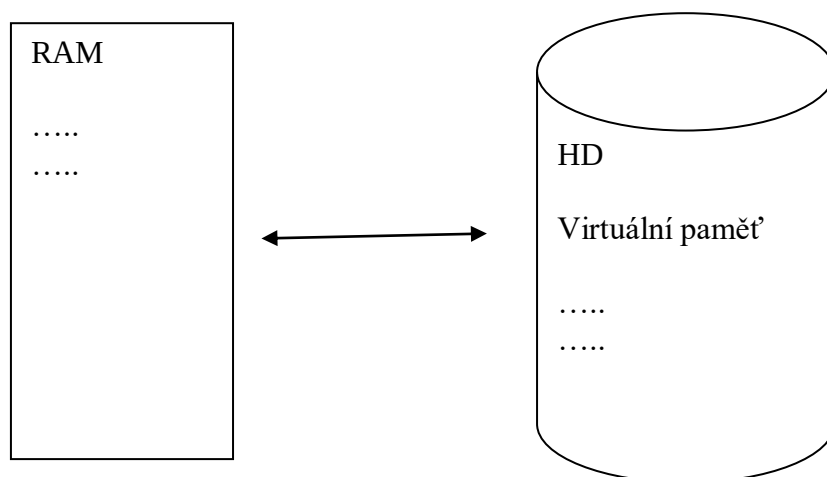
obrázek 3 transformace efektivní adresy na fyzickou adresu

Virtualizace

Princip virtuální paměti byl rozpracován na přelomu 50. a 60. let 20. století. Z pozorování využití paměti [RAM](#) vyplynulo, že program nepracuje s celou pamětí najednou, ale využívá její omezené části, které se spolu s během programu postupně mění. Koncem 60. let se začala podpora virtuální paměti stávat standardem operačních systémů určených pro sálové počítače.

Operační paměť RAM je rozšířena o místo na pevném disku, které je sice výrazně pomalejší, ale také výrazně lacinější. Vyšší režie i nároky na systémové a hardwarové zdroje (zvláště na diskový subsystém) jsou zanedbatelné v porovnání s výhodami, které použití virtuální paměti přináší. Systém virtuální paměti umožňuje efektivně využít menší operační paměť za cenu akceptovatelné ztráty výkonu a přináší výhody dokonce i v případě, že k odložení paměti na disk nedojde (např. [mmap](#)).

Virtuální paměť je efektivní, neboť mnohdy není třeba do operační paměti zavádět celé kódy programů. To je především z těchto důvodů:



1.2 Výhody virtualizace

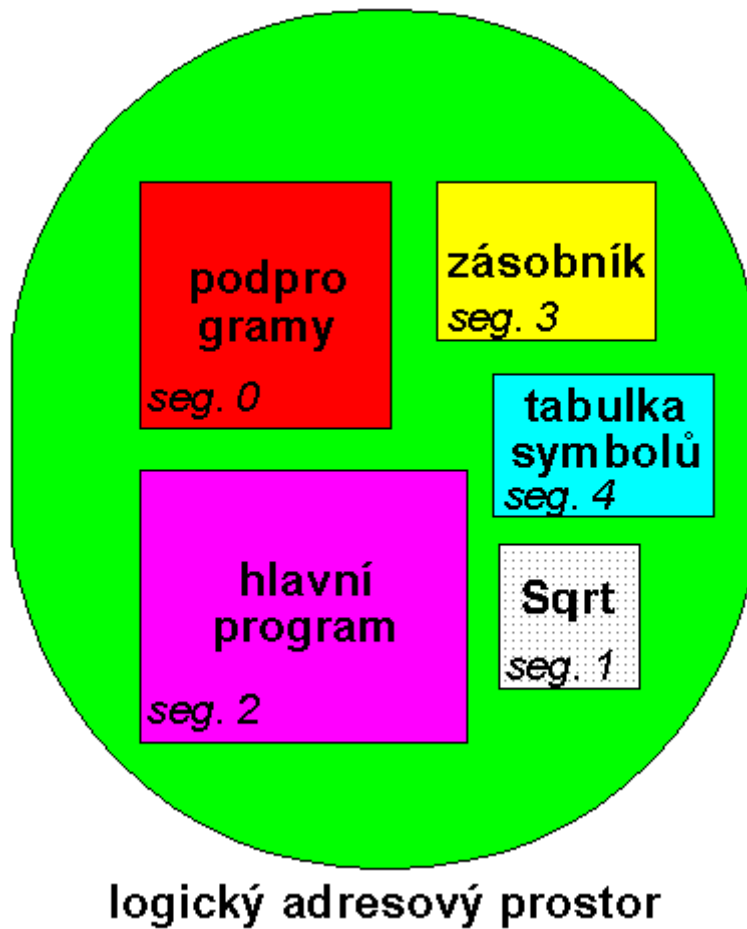
- Paměť, kterou má běžící proces k dispozici, není omezena fyzickou velikostí instalované paměti.
- Je omezeno plýtvání pamětí, kterou proces ve skutečnosti nevyužije nebo ji začne využívat až později.
- Každý běžící proces má k dispozici svou vlastní paměťovou oblast, ke které má přístup pouze on sám a nikdo jiný.

- Paměť jednotlivým procesům lze tak organizovat, že se paměť z hlediska procesu jeví jako lineární, přestože ve skutečnosti může být umístěna na různých místech vnitřní paměti i odkládacího prostoru.

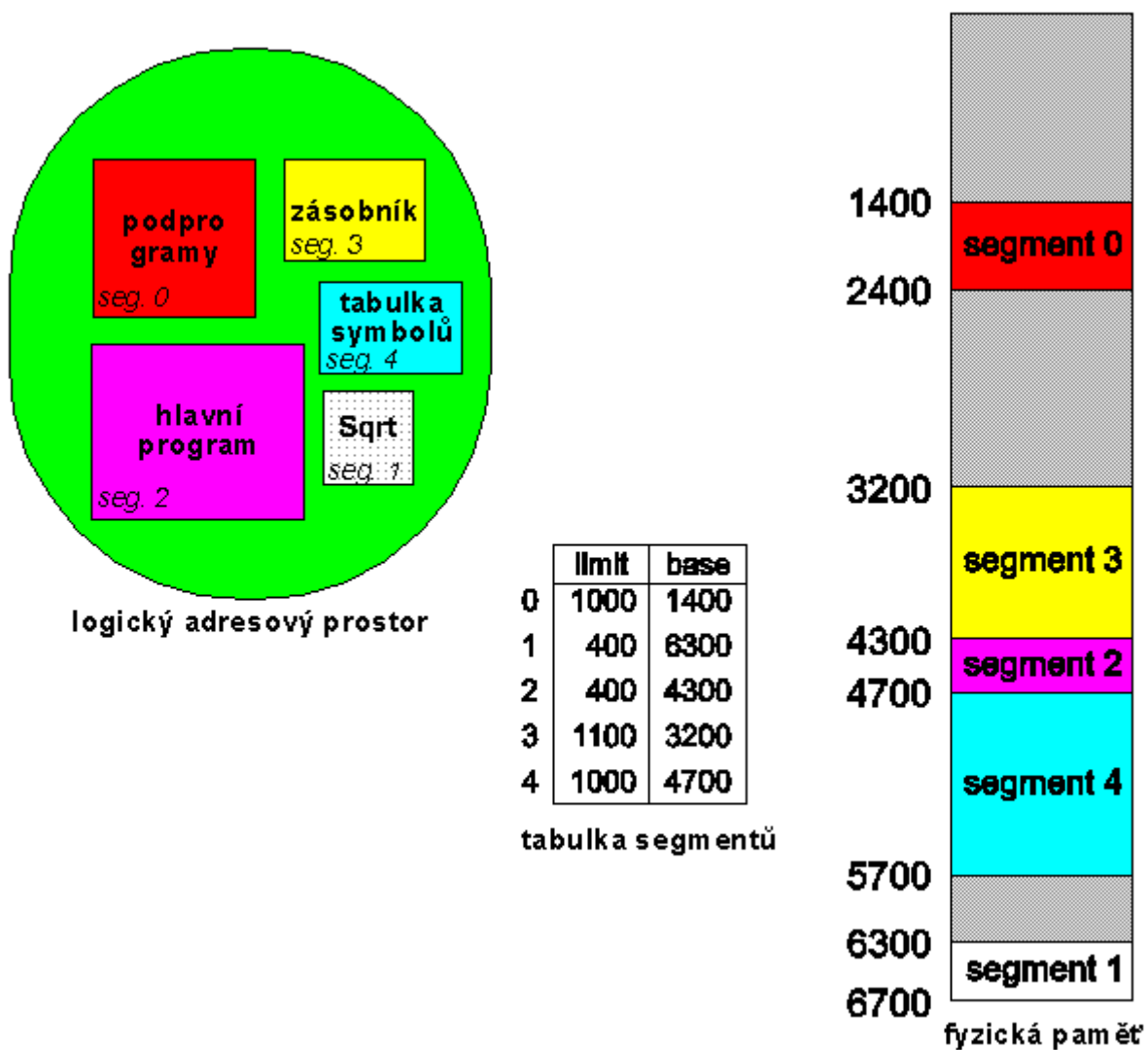
1.3 Nevýhody virtualizace

Při nedostatečné kapacitě fyzické operační paměti může dojít ke ztrátě výpočetního výkonu (thrashing). Pokud proces nemá v paměti dost stránek, často generuje přerušení **výpadek stránky**. To zaměstnává procesor a zpomaluje běh dalších procesů, ale hlavně tohoto procesu, neboť je v době načítání stránky pozastaven a nevykonává žádnou činnost. Dále jsou do paměti zaváděny další procesy, neboť procesor často čeká na ukončení [vstupně-výstupní](#) operace (právě zavádění a případné odkládání stránek). To vede k dalšímu zhoršení výkonu. (Je ovšem nutné zmínit, že bez virtuální paměti by v takovém případě výpočet vůbec nemohl proběhnout.)

Segmentace paměti



- Logické seskupení informací – například podprogramy nebo datové oblasti.
- Adresový prostor úlohy je tvořen několika segmenty (délka segmentu je různá, není konstantní).
- Segmenty jsou na disku, potřebné v paměti.



Výhody:

- eliminace fragmentace - vnitřní
- realizace virtuální paměti
- dynamické rozšiřování segmentů během provádění programu
- dynamické sestavování (program se bude sestavovat až při výskytu odkazu)
- možnost sdílení
- ochrana segmentu

Nevýhody:

- větší režie (větší zatížení procesoru)
- špatná manipulace s různě velkými segmenty
- max. velikost segmentu = max. velikost paměti
- nebezpečí zahlcení

Odstranění problémů - stránkování na žádost + segmentace paměti

- výhody obou metod
- složitost
- nároky na hardware

